

LAPORAN PRAKTIKUM PROYEK AKHIR
DESAIN WEB UI/UX (KELOMPOK — SISTEM INDUSTRI)
Program Studi Sistem Informasi — Semester Ganjil 2026/2027
Dosen Pengampu: Rosidin, S. Kom., M. Kom.

I. IDENTITAS KELOMPOK, ANGGOTA, & TAUTAN PROYEK

Nomor & Nama Kelompok	: Kelompok 1 4C-2024 – GAME CIREBON DASH
Judul Proyek Sistem Industri	: Cirebon Dash – Endless Runner Game Bertema Budaya dan Lingkungan Kota Cirebon
Kategori / Sektor Industri	: Game / Endless Runner / Web-Based Interactive Application
Tumpukan Teknologi Web	: HTML5, CSS3, JavaScript, (Vanilla JS), Canvas 2D API, SVG Inline, Web Audio API, Local Storage API

Daftar Anggota Kelompok & Pembagian Peran Tanggung Jawab:

No	NIM	Nama Lengkap Mahasiswa	Peran Tim & Tanggung Jawab Utama	Akun GitHub
1	43240402	Muhamad Farid Akbar Maulana	UI/UX & Design System Lead (Figma HighFidelity & Auto Layout)	@MYusufArdabila
2	43240405	Muhammad Hafizh	Frontend Layout Specialist (Semantic HTML5 & Responsive Styling)	@MYusufArdabila
3	43240403	Muhamad Yusuf Ardabila	Logic & Interactivity Developer (JS DOM, State CRUD, Validasi)	@MYusufArdabila
4	43240344	Ananda Farah Nihaya	QA, Git & Documentation Lead (Usability Test, Git Branching, Laporan)	@MYusufArdabila

Tautan Pengumpulan Deliverables Proyek Kelompok:

Tautan YouTube Rekam Layar Aktivitas Praktikum Tim	: https://youtu.be/... (Bukti kolaborasi: prompt Stitch, Figma, & koding)
Tautan YouTube / GDrive Video Presentasi Tim	: https://youtu.be/... (Maks. 20 Menit, Wajib Seluruh Anggota Face-Cam & Berbicara)
Tautan Repositori GitHub Tim (Public)	: https://github.com/org-name/nama-projek-kelompok (Commit aktif seluruh anggota)
Tautan Purwarupa High-Fidelity Figma	: https://www.figma.com/design/... (Mode Prototype Interaktif & Akses Publik)

Tautan Web Live Preview (Hosting Publik)	: https://cirebon-game-dash.netlify.app/
---	---

KETENTUAN WAJIB PROYEK KELOMPOK (3 - 4 MAHASISWA):

- **Beban Kerja Setara & Anti Free-Rider:** Seluruh 4 anggota tim wajib memiliki kontribusi konkret pada tahap Figma, koding HTML/CSS/JS, pengujian, dan penyusunan laporan.
- **Riwayat Commit GitHub Multi-Akun:** Repositori GitHub wajib memuat log commit aktif dari masing-masing akun GitHub seluruh anggota kelompok. Tidak boleh commit hanya dari 1 orang.
- **Video Presentasi Tim (Maks. 20 Menit):**

Wajib menampilkan wajah seluruh anggota (face-cam). Setiap anggota wajib mempresentasikan modul dan fitur yang dikerjakannya. Dilarang keras menggunakan dubbing suara kecerdasan buatan (AI).

- **Standar Sistem Industri Kompleks:**

Wajib memiliki minimal 4 modul terhubung, antarmuka multi-role (Admin vs Operator), manipulasi data CRUD interaktif, serta lolos uji responsivitas mobile & desktop workstation.

II. LATAR BELAKANG & ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM INDUSTRI

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi web memungkinkan pembuatan aplikasi interaktif yang tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana hiburan digital yang dapat diakses melalui berbagai perangkat. Salah satu jenis aplikasi yang populer adalah game berbasis web karena dapat dimainkan tanpa instalasi tambahan dan memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi.

Cirebon Dash merupakan game endless runner berbasis web yang mengangkat tema lokal Kota Cirebon. Game ini dikembangkan sebagai media hiburan yang menggabungkan unsur budaya dan identitas daerah ke dalam pengalaman bermain yang modern. Berbeda dengan game endless runner pada umumnya, Cirebon Dash menghadirkan berbagai elemen khas Cirebon seperti lingkungan kota, landmark lokal, gerobak, tahu gejrot sebagai obstacle, serta karakter dengan kemampuan unik.

Aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript tanpa framework tambahan. Visual game dirender menggunakan Canvas 2D, SVG, dan teknik proyeksi perspektif 2.5D sehingga mampu menghasilkan pengalaman bermain yang menarik dengan performa yang ringan pada perangkat desktop maupun mobile.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pengembangan aplikasi, yaitu:

1. Dibutuhkan game berbasis web yang dapat berjalan pada berbagai perangkat tanpa instalasi tambahan.
2. Dibutuhkan sistem gameplay yang mudah dipahami namun tetap menarik untuk dimainkan berulang kali.
3. Dibutuhkan sistem penyimpanan data pemain seperti skor tertinggi, koin, dan karakter yang telah dibuka.

4. Dibutuhkan tampilan antarmuka yang responsif agar dapat digunakan pada desktop maupun smartphone.
5. Dibutuhkan identitas visual yang membedakan game dari endless runner lainnya dengan mengangkat tema lokal Kota Cirebon.

3. Analisis Kebutuhan Sistem

Kebutuhan Fungsional

Sistem harus mampu:

- Menampilkan menu utama game.
- Menjalankan gameplay endless runner.
- Mengelola pergerakan karakter pada tiga jalur (lane).
- Menyediakan fitur lompat (jump).
- Menampilkan dan menghitung skor.
- Menampilkan serta menyimpan high score.
- Menyediakan sistem pengumpulan koin.
- Menyediakan sistem pembelian karakter menggunakan koin.
- Menyediakan karakter dengan kemampuan khusus.
- Menyediakan sistem police chase.
- Menyediakan obstacle dan kereta sebagai tantangan permainan.
- Menyediakan fitur pause, resume, restart, dan game over.
- Menyimpan progres menggunakan localStorage.

Kebutuhan Non-Fungsional

- Sistem harus berjalan pada browser modern.
- Sistem harus responsif pada desktop dan mobile.
- Sistem harus memiliki performa yang stabil menggunakan Canvas 2D.
- Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah dipahami.
- Sistem harus mendukung audio dan efek suara.

4. Karakteristik Pengguna

Target pengguna aplikasi adalah:

- Remaja dan dewasa muda.
- Pengguna perangkat desktop dan smartphone.
- Pengguna yang menyukai game endless runner.
- Pengguna yang tertarik dengan tema budaya dan identitas lokal Indonesia.

III. PERANCANGAN DESAIN UI/UX HIGH-FIDELITY (GOOGLE STITCH & FIGMA)

1. Eksplorasi Prompt Modular di Google Stitch

Perancangan antarmuka aplikasi Cirebon Dash diawali dengan pemanfaatan Google Stitch sebagai alat generative UI untuk menghasilkan desain awal berdasarkan pendekatan *prompt modular*. Metode ini digunakan agar proses desain dapat dilakukan secara bertahap dan terstruktur, sehingga setiap halaman memiliki fungsi dan identitas visual yang konsisten.

Pengembangan desain dilakukan melalui beberapa iterasi prompt yang berfokus pada masing-masing fitur utama aplikasi. Pendekatan modular dipilih karena memungkinkan pengembang melakukan revisi pada bagian tertentu tanpa harus mengubah keseluruhan desain yang telah dibuat sebelumnya.

Tahap pertama difokuskan pada pembuatan Main Menu sebagai halaman utama permainan. Prompt yang digunakan mengarahkan Google Stitch untuk menghasilkan tampilan game endless runner bertema budaya Cirebon dengan nuansa modern dan ramah pengguna. Pada tahap ini ditentukan elemen-elemen utama seperti logo permainan, tombol navigasi, karakter utama, latar kota Cirebon, serta identitas visual yang mengangkat unsur lokal.

Tahap berikutnya adalah pengembangan halaman Character Selection. Melalui prompt yang lebih spesifik, sistem diarahkan untuk menampilkan empat karakter yaitu ARDA, AKBAR, APIZ, dan ANANDA. Setiap karakter memiliki status unlock, kemampuan khusus (*special skill*), serta visual karakter yang berbeda. Desain juga mengakomodasi mekanisme pembelian karakter menggunakan koin yang diperoleh selama permainan.

Selanjutnya dikembangkan halaman Story Mode yang berfungsi sebagai pengantar narasi permainan. Prompt dirancang untuk menghasilkan tampilan bergaya sinematik yang menjelaskan latar belakang cerita, yaitu petualangan karakter di Kota Cirebon yang berujung pada adegan kejar-kejaran dengan polisi. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan pemain (*player engagement*) sebelum memasuki gameplay utama.

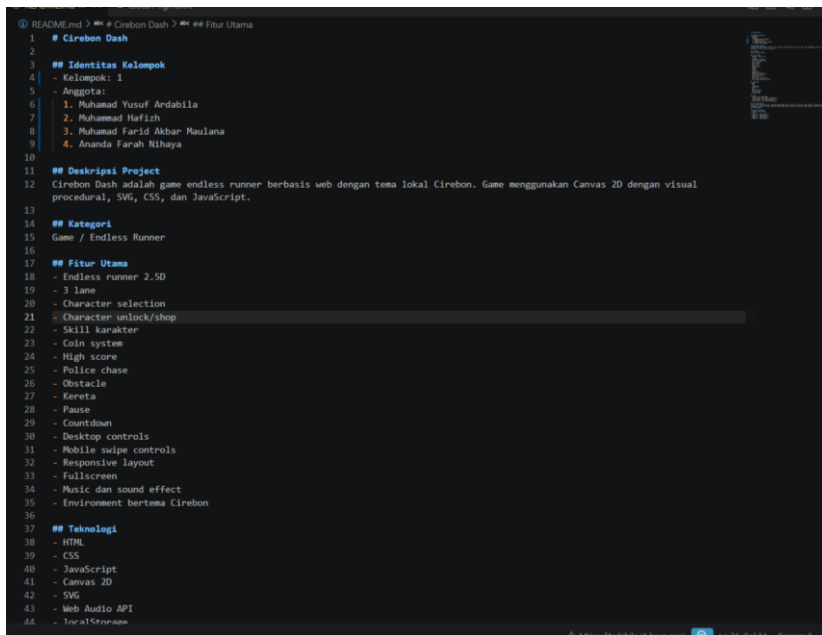
Pada tahap gameplay, prompt diarahkan untuk menghasilkan antarmuka yang menampilkan elemen-elemen penting seperti:

- Skor permainan
- Jumlah koin
- Status kemampuan karakter
- Jarak tempuh
- Indikator kejaran polisi
- Tombol pause dan pengaturan suara

Melalui proses eksplorasi prompt modular tersebut, desain yang dihasilkan menjadi lebih fleksibel, mudah direvisi, dan mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan selama proses pengembangan aplikasi.

2. Struktur Navigasi

Struktur navigasi aplikasi terdiri dari:



3. Desain Halaman Utama

Halaman utama berfungsi sebagai pusat navigasi aplikasi dan menampilkan:

- Judul game Cirebon Dash
- Tombol Play
- Tombol Character Selection
- Tombol Story
- Tombol High Score
- Tombol Settings
- Tombol How To Play

4. Desain Gameplay

Tampilan gameplay dirancang menggunakan konsep endless runner dengan perspektif 2.5D.

Komponen utama yang ditampilkan:

- Area permainan
- Indikator jarak tempuh
- Indikator jumlah koin
- High score
- Kecepatan pemain
- Tombol pause
- Notifikasi countdown

5. Desain Sistem Karakter

Game menyediakan empat karakter utama:

ARDA

- Status: Terbuka

- Skill: Magnet Pasif

AKBAR

- Status: Terkunci
- Harga: 500 Koin
- Skill: Power Dash

APIZ

- Status: Terkunci
- Harga: 750 Koin
- Skill: Coin Boost

ANANDA

- Status: Terkunci
- Harga: 1000 Koin
- Skill: Shield

6. Prinsip UI/UX yang Digunakan

Perancangan antarmuka memperhatikan prinsip:

- Consistency
- Simplicity
- Accessibility
- Responsiveness
- Feedback
- Visual Hierarchy

Dengan penerapan prinsip tersebut, pengguna dapat memahami fungsi setiap fitur tanpa memerlukan proses pembelajaran yang rumit.

IV. IMPLEMENTASI ARSITEKTUR KODE WEB (MULTI-MODUL)

Implementasi aplikasi **Cirebon Dash** menggunakan pendekatan arsitektur kode berbasis **multi-modul**. Pendekatan ini digunakan untuk memisahkan setiap fungsi utama permainan ke dalam bagian yang lebih terstruktur sehingga kode lebih mudah dikembangkan, diuji, diperbaiki, dan dipelihara.

Pemisahan modul juga bertujuan agar penambahan fitur baru tidak mengharuskan perubahan besar pada keseluruhan sistem. Setiap modul memiliki tanggung jawab tertentu, tetapi tetap saling terhubung untuk membentuk alur permainan yang utuh.

Cirebon Dash dikembangkan menggunakan arsitektur modular untuk mempermudah pengelolaan kode dan pemeliharaan sistem.

Struktur proyek terdiri dari:



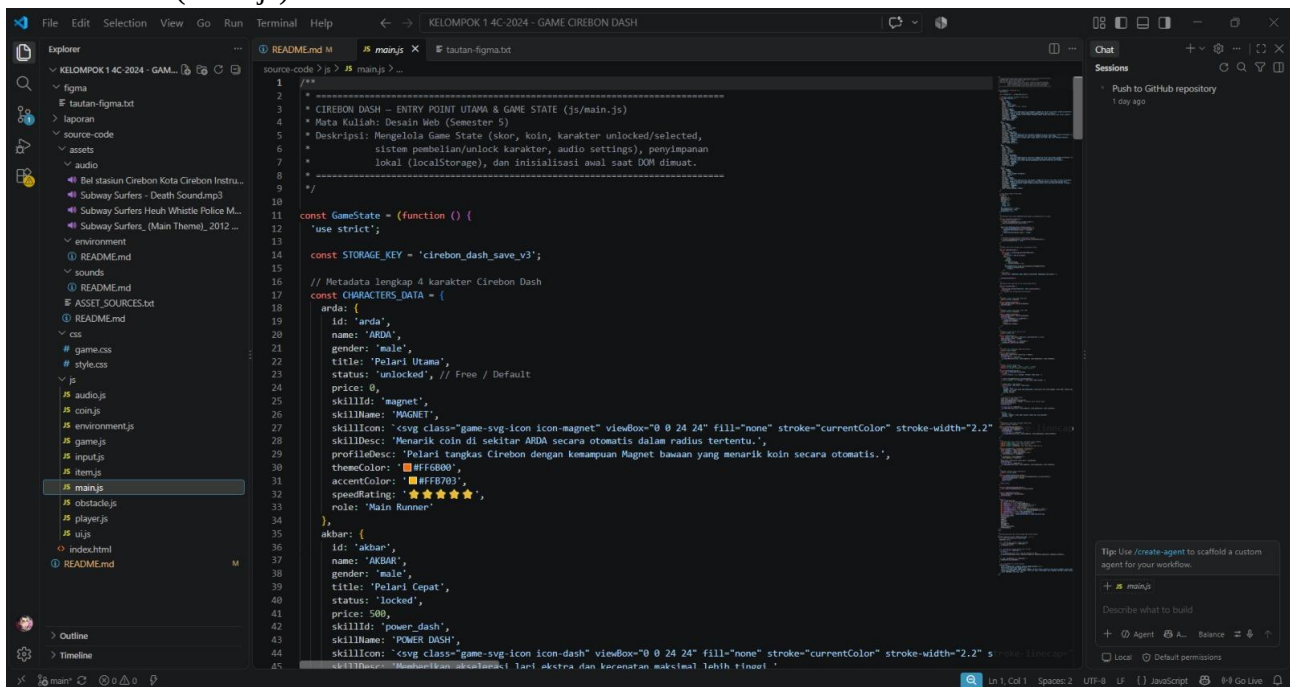
2. Teknologi yang Digunakan

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi adalah:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript (Vanilla JS)
- Canvas 2D API
- SVG Inline
- Web Audio API
- Local Storage API

3. Implementasi Modul

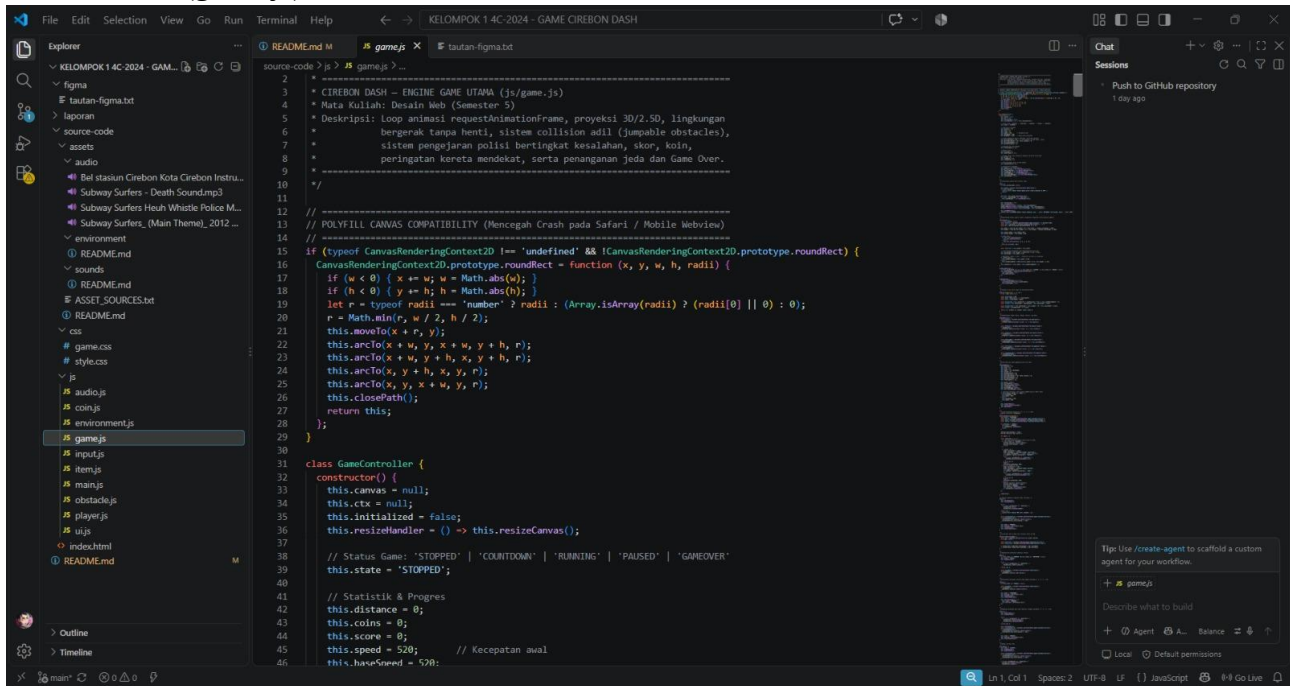
Modul Main (main.js)



Bertanggung jawab untuk:

- Inisialisasi aplikasi
- Pengelolaan Game State
- Penyimpanan data
- Pemilihan karakter

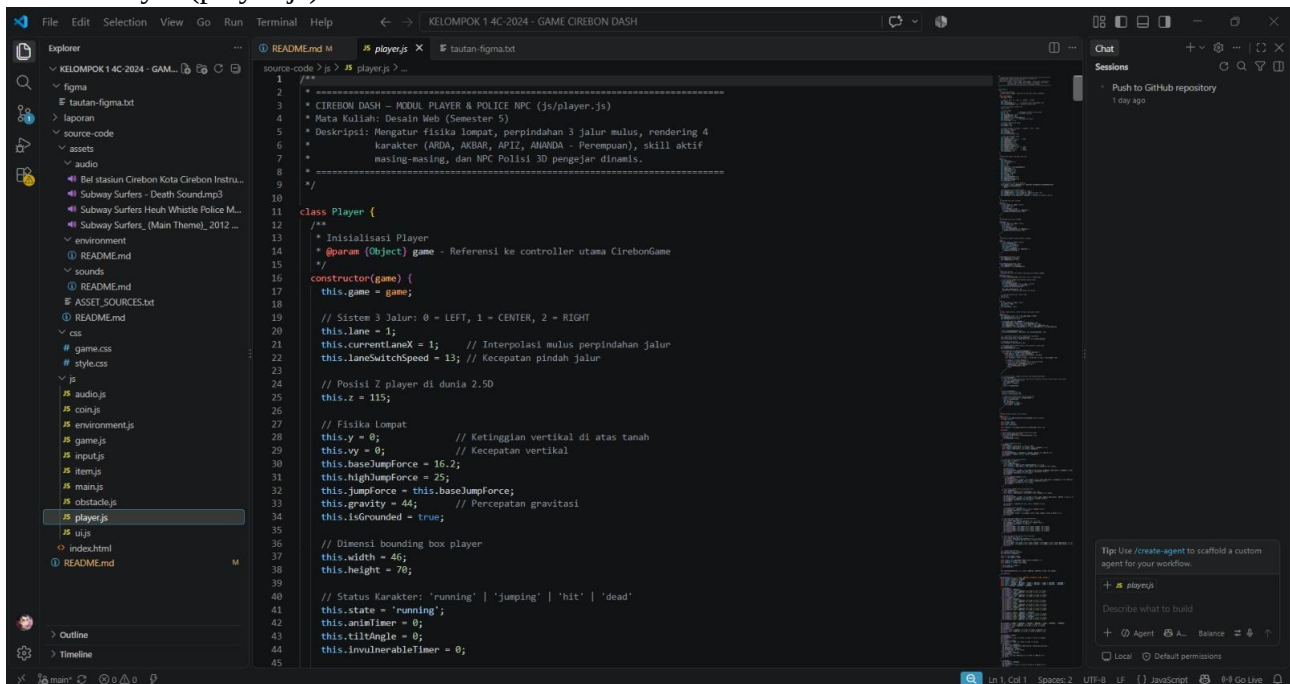
Modul Game (game.js)



Bertanggung jawab untuk:

- Game loop
- Collision detection
- Scoring system
- Game over
- Pause dan resume

Modul Player (player.js)



Bertanggung jawab untuk:

- Pergerakan karakter
- Sistem lane
- Sistem jump
- Skill karakter
- NPC polisi

Modul Obstacle (obstacle.js)

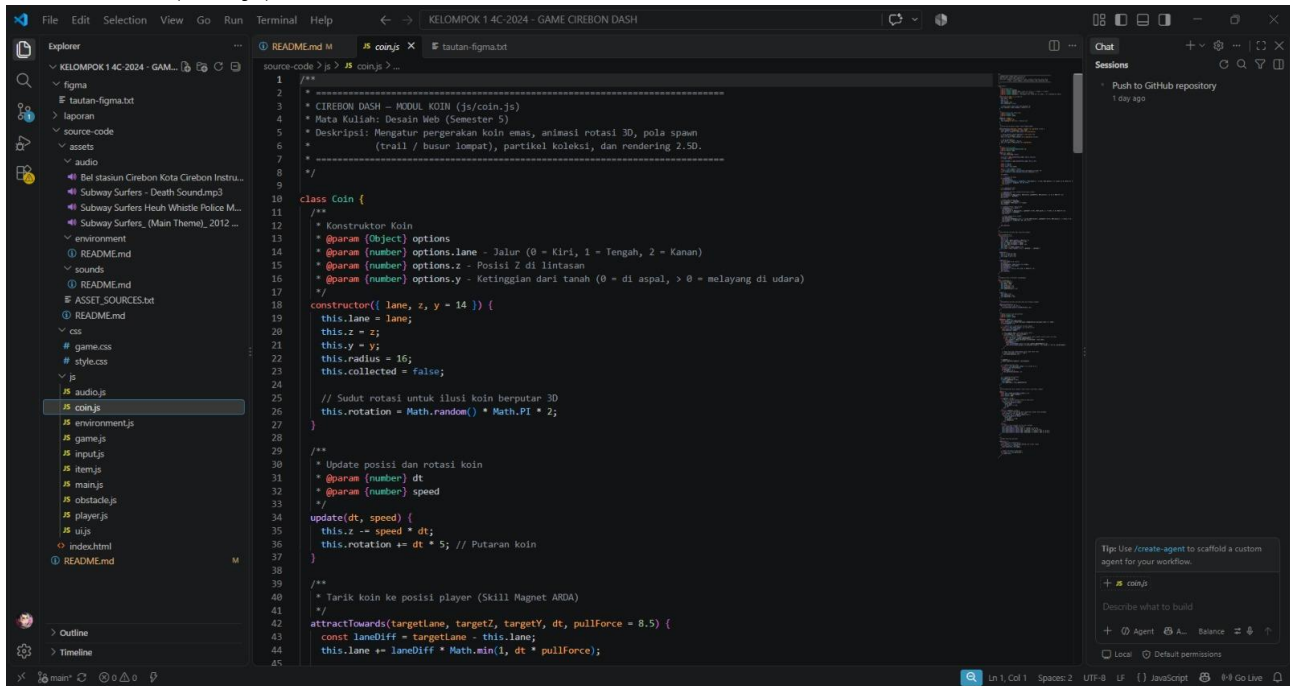
```

1  /**
2   * =====
3   * CIREBON DASH - MODUL OBSTACLE (js/obstacle.js)
4   * Mata Kuliah: Desain Web (Semester 5)
5   * Deskripsi: Mengatur rintangan bertema Cirebon:
6   * 1. Palang Jalan (Barrier) - BISA DILOMPATI
7   * 2. Peti Pelabuhan (Box) - BISA DILOMPATI
8   * 3. Gerobak Tradisional (Cart) - BISA DILOMPATI
9   * 4. Gerobak Tahu Gejrot khas Cirebon - BISA DILOMPATI
10  * 5. Kereta Cirebon (Train) - OBSTACLE BESAR, HINDARI DENGAN PINDAH LANE
11  * Dilengkapi jaminan Safe Path dan peringatan kereta mendekat.
12  * =====
13  */
14
15  class Obstacle {
16  /**
17   * Konstruktor Objek Rintangan
18   * @param {Object} options
19   * @param {number} options.lane - Jalur rintangan (0 = Kiri, 1 = Tengah, 2 = Kanan)
20   * @param {number} options.z - Posisi Z di lintasan (dimulai dari jauh: ~950-1100)
21   * @param {string} options.type - 'barrier' | 'box' | 'cart' | 'tahu_gejrot' | 'train'
22   */
23  constructor({ lane, z, type }) {
24    this.lane = lane;
25    this.z = z;
26    this.type = type || 'barrier';
27    this.y = 0; // Berada di permukaan jalan
28    this.isPassed = false; // Apakah sudah dilewati player
29    this.length = 24; // Panjang Z obstacle
30
31    // Konfigurasi berdasarkan jenis rintangan
32    if (this.type === 'train') {
33      // KERETA BESAR CIREBON EXPRESS (SUBWAY RUNNER STYLE)
34      // Obstacle besar bersambung dengan atap yang berfungsi sebagai PLATFORM lari!
35      this.width = 84;
36      this.height = 96;
37      this.roofHeight = 74; // Ketinggian atap tempat player berpijak/lari
38      this.length = 420; // Kereta panjang (Lokomotif + 2 Gerbong Penumpang)
39      this.canJumpOver = false; // Bagian depan/bodi tidak bisa ditembus
40      this.isPlatform = true; // Bagian atas adalah platform yang bisa dinaiki!
41      this.speedExtra = 150; // Melaju ke arah player
42      this.warningShown = false;
43    } else if (this.type === 'tahu_gejrot') {
44      // GERBAK TAHU GEJROT KHAS CIREBON: BISA DILOMPATI!
45      this.width = 20;
  
```

Bertanggung jawab untuk:

- Spawn obstacle
- Spawn kereta
- Collision obstacle

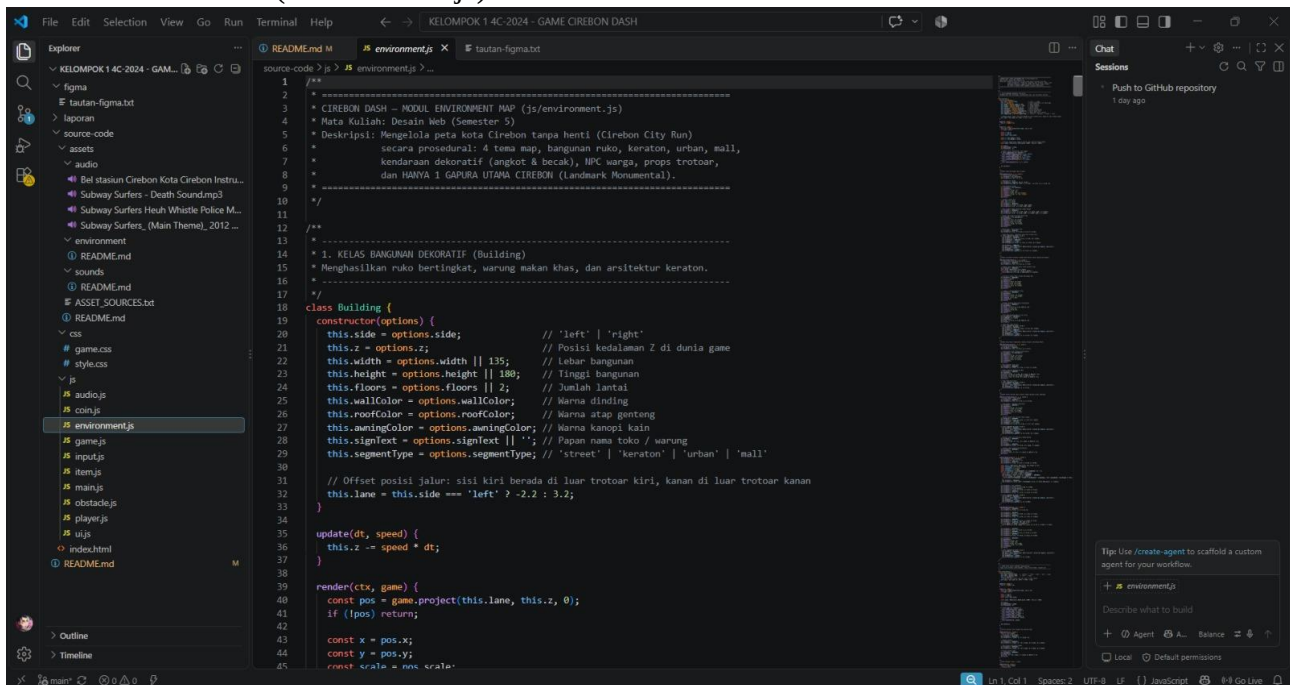
Modul Coin (coin.js)



Bertanggung jawab untuk:

- Spawn koin
- Magnet effect
- Coin collection

Modul Environment (environment.js)

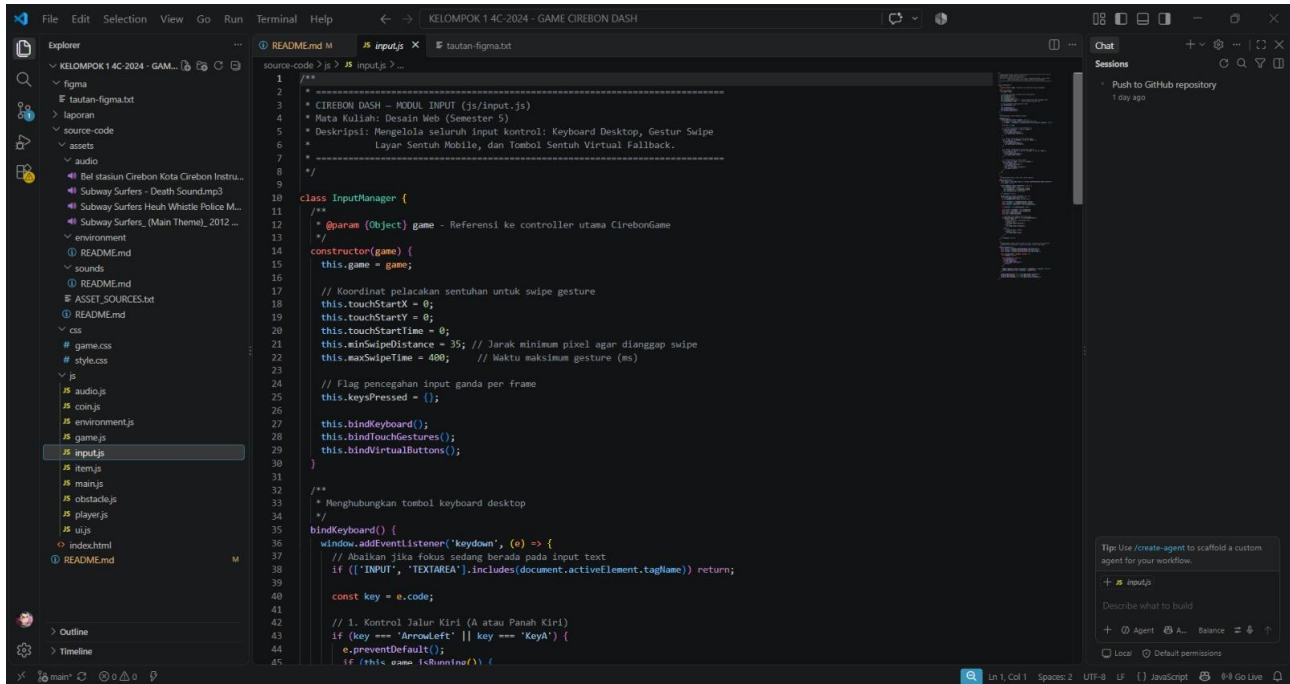


Bertanggung jawab untuk:

- Bangunan
- Landmark

- Kendaraan
- Lingkungan permainan

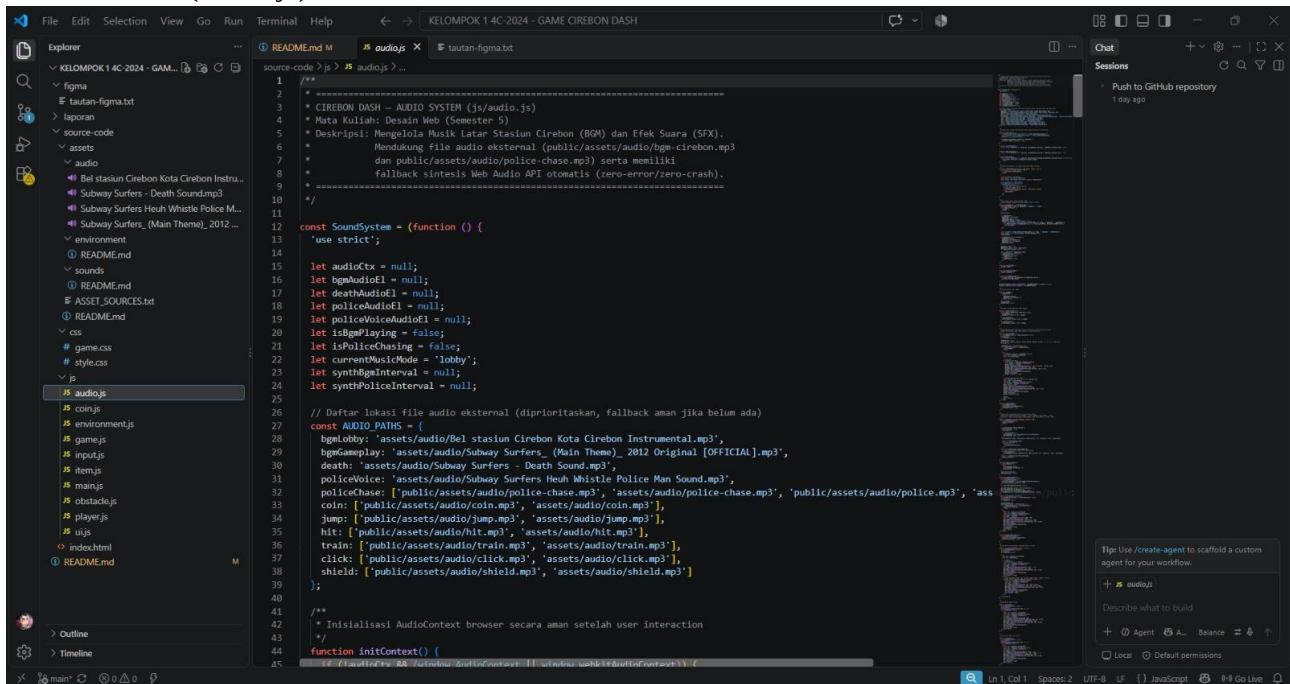
Modul Input (input.js)



Bertanggung jawab untuk:

- Keyboard control
- Mobile swipe control

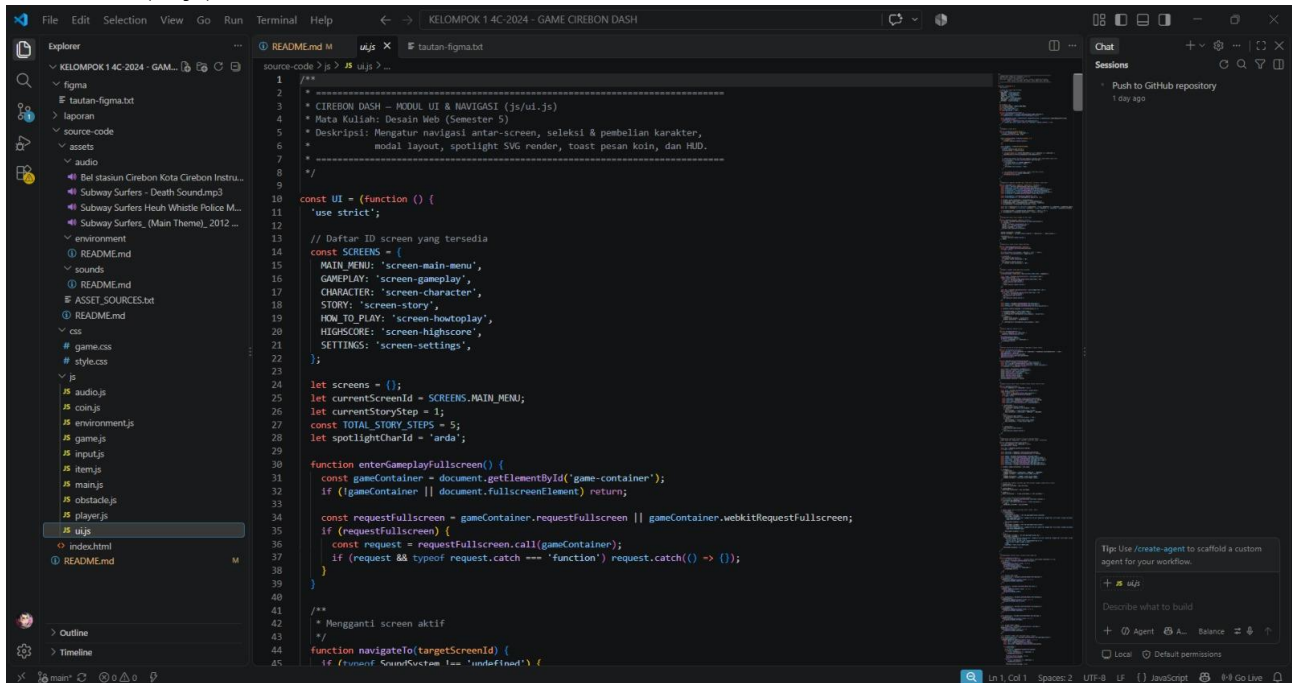
Modul Audio (audio.js)



Bertanggung jawab untuk:

- Background music
- Sound effect
- Web Audio API

Modul UI (ui.js)



Bertanggung jawab untuk:

- Navigasi menu
- Character shop
- Story
- Settings
- HUD

V. PENGUJIAN SISTEM & EVALUASI FUNGSIONALITAS (7 SKENARIO)

Hasil pengujian menyeluruh dilakukan untuk memastikan seluruh fitur pada aplikasi **Cirebon Dash** dapat berjalan sesuai kebutuhan fungsional yang telah dirancang. Pengujian dilakukan pada berbagai modul utama seperti navigasi, karakter, gameplay, sistem koin, pengejaran polisi, serta penyimpanan data.

No	Modul / Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Main Menu & Navigasi	Pengguna membuka aplikasi dan memilih menu Play, Characters, Story, dan Settings	Sistem dapat berpindah ke halaman yang dipilih tanpa error dan seluruh tombol berfungsi dengan baik	Berhasil
2	Character Selection & Character Shop	Pengguna membuka halaman Characters, membeli karakter menggunakan koin, kemudian memilih karakter yang telah dibuka	Koin berkurang sesuai harga karakter, status berubah menjadi Unlocked, dan karakter dapat dipilih	Berhasil

3	Gameplay Movement	Pengguna menggerakkan karakter ke kiri, kanan, dan melompat menggunakan keyboard (desktop) maupun gesture swipe (mobile)	Karakter berpindah lane dan melompat sesuai input yang diberikan	Berhasil
4	Coin Collection & Skill System	Pengguna mengumpulkan koin dan menggunakan karakter dengan skill khusus seperti Magnet	Jumlah koin bertambah, animasi pengambilan koin muncul, dan skill karakter bekerja sesuai fungsi masing-masing	Berhasil
5	Obstacle & Collision Detection	Karakter berinteraksi dengan berbagai rintangan seperti pembatas jalan, gerobak, tahu gejrot, dan kereta	Sistem mendeteksi tabrakan dengan benar, sedangkan obstacle yang dapat dilompati tidak menyebabkan collision saat karakter melompat	Berhasil
6	Police Chase System	Karakter menabrak obstacle beberapa kali selama permainan berlangsung	Polisi mendekat ketika pemain melakukan kesalahan dan menjauh kembali ketika pemain berhasil menghindari rintangan	Berhasil
7	Penyimpanan Data & High Score	Pengguna memperoleh skor, mengumpulkan koin, membuka karakter, kemudian me-refresh halaman	Data koin, high score, karakter yang dibeli, dan karakter yang dipilih tetap tersimpan	Berhasil

Evaluasi Hasil Pengujian

Berdasarkan tujuh skenario pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur utama pada aplikasi **Cirebon Dash** dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah ditetapkan. Fungsi navigasi, pemilihan karakter, mekanisme gameplay, sistem koin, obstacle, pengejaran polisi, serta penyimpanan data menunjukkan hasil yang stabil dan tidak ditemukan kegagalan fungsi yang bersifat kritis.

Selain itu, pengujian pada perangkat desktop dan mobile menunjukkan bahwa antarmuka aplikasi tetap responsif serta dapat digunakan dengan baik pada berbagai ukuran layar. Dengan demikian, aplikasi **Cirebon Dash** dinyatakan memenuhi kebutuhan fungsional yang telah dirancang dan siap untuk digunakan pada tahap implementasi maupun pengembangan lebih lanjut.

VI. STRUKTUR BERKAS REPOSITORY & MATRIKS KONTRIBUSI TIM

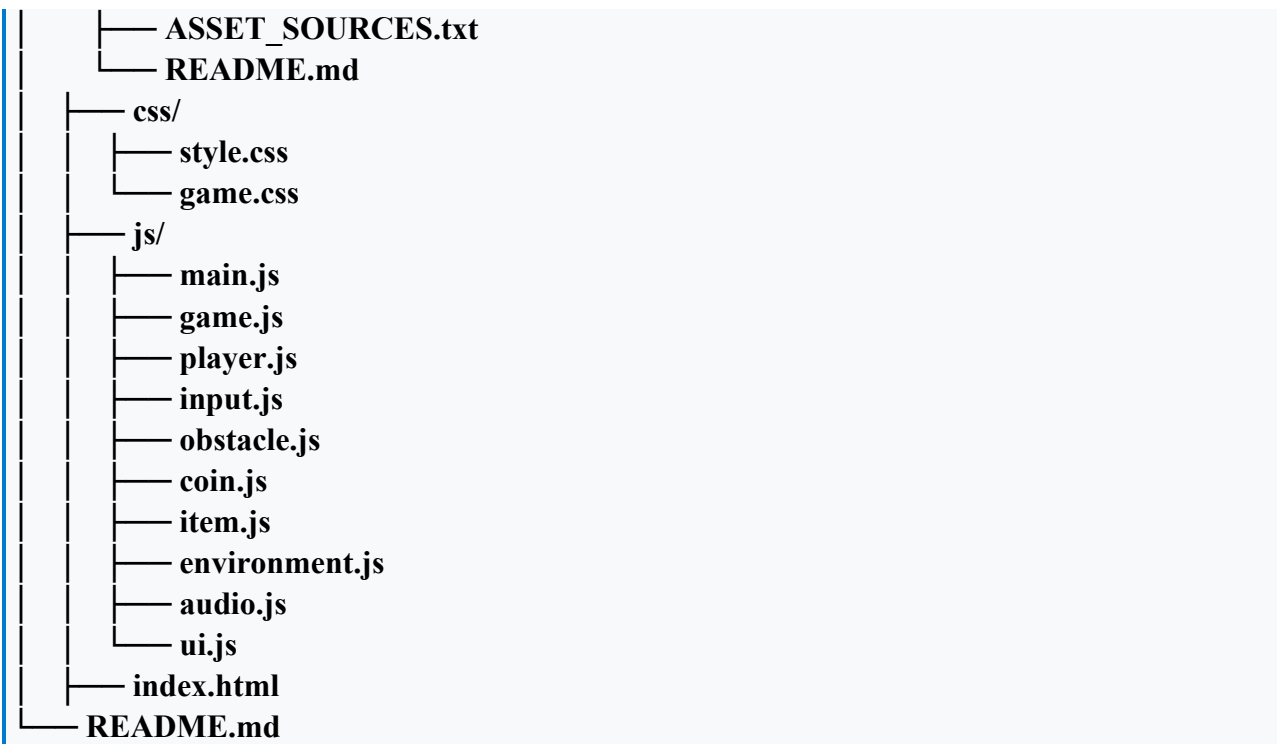
Hierarki berkas proyek pada repository GitHub kelompok telah disusun sistematis mencakup modulmodul industri:

KELOMPOK 1 4C-2024 - GAME CIREBON DASH

```

├── figma/
│   └── tautan-figma.txt
├── laporan/
│   └── Laporan_Projek_Kelompok_XX.pdf
├── source-code/
│   ├── assets/
│   └── audio/

```



Matriks Rincian Kontribusi Konkret Masing-Masing Anggota Tim:

No	NIM & Nama Mahasiswa	Fokus Peran	Kontribusi Desain & Figma	Kontribusi Kode & Fitur
1	43240400 — Muhamad Farid Akbar Maulana	UI/UX & Design System Lead	Merancang Design System Cirebon Dash, meliputi desain Main Menu, Character Selection, Story, Gameplay HUD, pemilihan warna, tipografi, komponen tombol, card karakter, serta layout responsif untuk desktop dan mobile.	Mengimplementasikan Main Menu, navigasi utama, layout UI gameplay, dan komponen HUD seperti score, coin counter, skill, jarak polisi, dan high score.
2	43240405 — Muhammad Hafizh	Frontend Layout Specialist	Merancang layout halaman Character Selection, Character Shop, Story Mode, dan Gameplay pada Figma, termasuk penyusunan character card, status Locked/Unlocked, tombol pembelian, dan responsive layout.	Mengimplementasikan struktur HTML/CSS responsif, Character Selection, Character Card, Story interface, Character Shop, serta penyesuaian tampilan untuk perangkat desktop dan mobile.

3	43240403 — Muhamad Yusuf Ardabila	Logic & Interactivity Dev	Merancang alur prototype interaktif untuk gameplay, pembelian karakter, penggunaan skill, perpindahan karakter, police chase, serta alur Game Over pada Figma.	Mengembangkan logika gameplay, sistem three- lane movement, jump, collision detection, pengumpulan koin, skill karakter, sistem unlock/pembelian karakter, police chase, score, dan Web Storage.
4	43240344 — Ananda Farah Nihaya	QA, Git & Document Lead	Menguji dan mengevaluasi prototype interaktif Cirebon Dash di Figma, termasuk alur Main Menu, Character Selection, Story, Gameplay, Settings, serta konsistensi komponen dan responsivitas desain.	Melakukan pengujian fungsionalitas, debugging UI dan gameplay, pengujian responsive desktop/mobile, pengelolaan branch Git, dokumentasi pengembangan, serta penyusunan laporan proyek.

VII. KESIMPULAN & REFLEKSI KOLABORASI TIM

1. Kesimpulan Akhir

Pengembangan aplikasi Cirebon Dash berhasil dilaksanakan melalui tahapan perancangan antarmuka menggunakan Google Stitch, penyempurnaan desain High-Fidelity di Figma, hingga implementasi aplikasi berbasis web menggunakan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript. Seluruh proses dilakukan secara kolaboratif oleh anggota tim dengan pembagian tugas yang terstruktur sehingga setiap tahap pengembangan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Aplikasi yang dikembangkan berhasil mengintegrasikan berbagai modul utama, yaitu Main Menu & Navigasi, Character Selection & Character Shop, Gameplay Endless Runner, serta Data Pemain, Audio, dan Penyimpanan Progress. Seluruh modul saling terhubung dan mampu memberikan pengalaman bermain yang konsisten pada perangkat desktop maupun mobile.

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur utama dapat berjalan sesuai kebutuhan fungsional. Sistem kontrol karakter, pengumpulan koin, pembelian karakter, penggunaan skill, mekanisme obstacle, sistem pengejaran polisi, penyimpanan data, serta tampilan antarmuka responsif berhasil diimplementasikan dengan baik. Selain itu, unsur budaya lokal Cirebon juga berhasil diintegrasikan ke dalam desain visual, karakter, lingkungan permainan, dan berbagai elemen gameplay sehingga memberikan identitas yang unik pada aplikasi.

Dengan demikian, aplikasi Cirebon Dash telah memenuhi tujuan pengembangan yang direncanakan, yaitu menghasilkan sebuah game endless runner berbasis web yang interaktif, responsif, dan mudah digunakan oleh pengguna pada berbagai perangkat.

2. Refleksi Kolaborasi & Manajemen Kendala Tim

Selama proses pengembangan, tim menerapkan pola kerja kolaboratif dengan membagi tugas berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing anggota. Pembagian tugas meliputi perancangan UI/UX, pembuatan aset visual, implementasi kode program, pengujian sistem, dokumentasi, serta penyusunan laporan proyek.

Kolaborasi dilakukan melalui komunikasi rutin dan diskusi berkala untuk memastikan seluruh anggota memahami perkembangan proyek. Setiap perubahan desain maupun implementasi fitur didokumentasikan sehingga memudahkan proses koordinasi dan integrasi hasil kerja antaranggota.

Beberapa kendala yang ditemui selama proses pengembangan antara lain:

- Perubahan kebutuhan dan konsep fitur selama proses desain.
- Penyesuaian tampilan antarmuka agar tetap responsif pada berbagai ukuran layar.
- Integrasi aset 3D dan elemen visual ke dalam sistem permainan.
- Penyesuaian mekanisme gameplay agar berjalan secara optimal pada perangkat desktop dan mobile.
- Proses debugging untuk memperbaiki bug tampilan, collision, dan interaksi antarmuka.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tim melakukan evaluasi secara bertahap pada setiap modul yang dikembangkan. Pendekatan pengembangan secara modular membantu proses perbaikan karena setiap fitur dapat diuji dan direvisi tanpa memengaruhi keseluruhan sistem. Selain itu, penggunaan alat bantu seperti Google Stitch, Figma, dan GitHub mempermudah proses kolaborasi, pengelolaan versi, serta dokumentasi perubahan selama pengembangan.

Melalui proyek ini, tim memperoleh pengalaman berharga dalam menerapkan proses pengembangan perangkat lunak secara kolaboratif, mulai dari tahap perancangan antarmuka, implementasi kode, pengujian, hingga dokumentasi. Pengalaman tersebut meningkatkan kemampuan tim dalam komunikasi, pemecahan masalah, manajemen proyek, serta pengembangan aplikasi berbasis web yang berorientasi pada pengalaman pengguna (*user experience*).

Secara keseluruhan, proyek Cirebon Dash memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kerja sama tim, perencanaan yang baik, serta proses iterasi berkelanjutan dalam menghasilkan produk digital yang fungsional dan berkualitas.